

폐기물소각시설의 세부검사방법

1. 설치검사

검사항목	세부기준	검사방법
가.소각 능력의 적절성, 적절 연소상태, 연소실 출구온도 유지 여부	1)별표9 제1호나목2)가)(1)제1호나목2)나)(1)제1호나목2)다)(2)제1호나목2)라)(1)	가)검사신청서에 명기된 소각 대상 폐기물에 대하여 적정한 소각기능 및 용량을 가지고 있는지를 실제 소각시험, 현장측정 결과와 설계도서 등을 통하여 판정한다. (1)검사시간(승온 및 감온 시간을 제외하고 연속 운전시간으로 한다)은 다음과 같다. · 회분식: 4시간 이상(일괄 투입식으로서 1회 투입 연소시간이 4시간 이상일 경우 연소 완료까지) · 준 연속식: 8시간 이상 · 연속식: 24시간 이상 나)검사 대상 폐기물은 소각시설이 설치된 사업장 또는 처리 대상 지역에서 발생하는 폐기물을 대상으로 함을 원칙으로 하고, 폐기물 종류별 조성비는 일정 범위 내에서 목측하여 확인한다. 다만, 폐기물 조성이 현저히 상이할 경우 종류별로 분리·계량하여 확인한다. 다)소각 능력은 총 소각 처리량(강열감량 및 배기가스 허용 기준에 적합한 경우에 한함)을 승온 및 감온 시간을 제외한 검사 시간으로 나누어 산출한다. 라)다)에서 산출한 소각 능력과 인·허가를 받은 시간당 처리량을 비교하여 적정한 처리능력을 보유하고 있는지 확인한다. 마)시설의 연소실 출구 온도와 배기가스 허용 기준 등에 적합한 범위 내에서 인·허가를 받은 시간당 처리능력의 130%까지 최대 처리능력 시험을 실시한다. 바)매연농도와 일산화탄소 농도가 대기오염공정시험기준에 의하여 측정함을 원칙으로 하되, 일산화탄소 농도는 검·교정을 마친 굴뚝자동측정기기가 설치된 경우 굴뚝자동측정기기 값을 이용할 수 있다. 부시험방법인 휴대용 측정 장비를 이용하는 경우 현장에서 5분

검사항목	세부기준	검사방법
		간격으로 검사시간 내에서 연속 측정하여 평균치를 산정한다. 다만, 200kg/hr 미만인 시설은 시간당 3회 이상 측정한 평균치를 산정하여 적용하고, 일괄 투입 방식 소각시설로서 일괄 투입 소각 시간이 4시간 미만인 경우에는 2회의 일괄 투입 소각에 걸쳐 5분마다 측정하여 평균치를 산정한다. 사)산소의 농도는 일산화탄소 농도 측정과 동일한 시간에 측정하여 그 평균치로 일산화탄소의 농도를 보정한다. 아)연속 투입식 시설로서 인력에 의한 투입 방식인 경우에는 각 1시간 분량의 폐기물을 30회 이하로 투입하여야 한다. 자)자동온도기록계 또는 온도계로 측정하여 확인되, 승온 및 감온 시간을 제외한 전체 검사시간의 90% 이상이 기준온도 이상인지를 확인한다. 차)일괄 투입 방식 소각시설의 온도 유지시간 산정 방법은 다음과 같다. (1)첫 번째 폐기물 일괄 투입 시에는 점화 후 기준온도 도달시간부터 소각을 종료하여 투입문을 여는 시간까지 산정한다. (2)이후의 모든 소각 온도 유지 시간 산정은 일괄 투입 폐기물의 점화 후부터 소각 종료 후 투입문을 여는 시간까지 산정한다.
나.연소가스 체류시간 적절 여부	1)별표9 제1호나목2)가)(2)제1호나목2)나)(2)제1호나목2)다)(3)제1호나목2)라)(2)	가)연소실 가스 유량(연소실 출구 온도 기준으로 산정)은 검사시간 중 동일한 시간 간격으로 4회 측정한 평균값과 연소실 내부 용적을 구하여 체류시간을 산정한다. 이때, 연소실 가스 유량은 각 횟수별로 3회 반복하여 측정한 평균값으로 하고, 1회 투입 연소 시간이 4시간 미만인 일괄 투입 회분식 소각시설은 투입 횟수별로 각각 2회 측정하여 산정한다. 단, 정도 검사를 받은 굴뚝자동측정기기가 부착된 시설의 경우, 연소실 가스 유량을 실측한 값과 동일한 시

검사항목	세부기준	검사방법
		간 동안의 굴뚝자동측정기기 값의 차이가 허용범위 이내 일 경우 굴뚝 자동측정기기 값을 이용한다. 나)연소실의 내부 용적은 2차 연소용 공기 공급장치 중 최하단부터 굴뚝자동측정기기에 연결된 연소실 출구 온도 감지기 설치 위치까지를 실측하며, 굴뚝 자동측정기기가 설치되어 있지 않은 시설은 연소실 출구 온도 감지기 설치 위치까지를 실측하여 계산한다. 다만, 연소실 구조상 2차연소용 공기공급장치의 구분이 명확하지 않은 경우에는 이론적인 폐기물 체류 용적을 제외한 용적을 기준으로 한다. 다)연소실 내부용적 계산 시 사각지대(dead-space)를 감안하여 산정된 내부용적의 90%만을 내부용적으로 한다. 라)연소실의 연소가스 체류시간은 연소실 내부용적을 가스 유량(연소실 출구 온도 기준)으로 나누어 산정하고, 모든 측정 횟수의 연소가스 체류시간이 기준을 만족하는지 확인한다. 단, 굴뚝자동측정 기기 값을 이용하여 가스 유량을 측정한 경우에는 전체 검사시간 동안의 가스 유량 평균값을 이용하여 체류시간을 산정한다.
다.바닥재 강열감량 적절 여부	1)별표9 제1호나목2)가)(3)제1호나목2)나)(3)제1호나목2)다)(4)제1호나목2)라)(3)	가)검사대상 소각시설의 특성을 고려하여 균일한 시료를 얻을 수 있도록 폐기물 공정시험기준에 따라 소각재를 채취하여 분석하되, 검사 시간 동안 검사기관이 일정 시간 간격으로 3회 채취하여 모두 기준치 이내인지 확인한다. 다만, 회분식 또는 일괄 투입식과 같이 바닥재가 연속 배출 되지 않는 경우에는 소각 성능시험 종료 후 1시간 이상이 경과한 후에 검사기관이 시료를 3회 채취하여 각각 분석하여야 한다.
라.보조연소장치의 용량 및 작동상태	1)별표9 제1호나목1)가)	가)초기 가동 시 폐기물 소각 없이 연소실 출구 온도를 800℃(대기환경보전법 시행규칙 제17조에 따른 굴뚝자동측정기기를 부착한 소각시설로서 의료폐기물 외의 폐기물을 소각하는 경우에는 600℃, 종이·목재류 및 마늘 껍 등 초근목피류를 소각하는 시설은 450℃) 이상 유지할 수 있는지를 자동온도기록계 또는 온도계로 측정하여 확인한다. 나)보조연소장치가 자동 작동식인 경우 온도 감지 지점,

검사항목	세부기준	검사방법
		자동작동 온도 구간을 보조연소장치의 사양서를 통하여 확인하고 감지 구간 내에서 정상적으로 자동 작동되는지를 자동온도기록계 또는 온도계 측정값과 보조연소장치의 작동 시점을 비교하여 확인한다.
마.연소실 공기나 산소공급장치 작동상태	1)별표9 제1호나목1)나)	가)연소실의 공기 공급량을 조절할 수 있는 장치가 설치되어 있는지를 설계도서와 현장 설치 현황을 비교하여 확인한다. 나)연소실의 압력이 일정하게 유지되는지를 기 설치된 압력계를 통해 일정한 시간 간격으로 4회 확인하고, 국가기술표준원 고시 「교정대상 및 주기 설정을 위한 지침」에 따른 압력계에 대한 검·교정서를 확인한다. 다)검사시간 동안 폐기물 투입구로 연소가스 또는 화염의 역류 현상이 발생하는지를 확인한다.
바.굴뚝의 통풍력 및 구조의 적정성	1)별표9 제1호나목1)다)	가)굴뚝을 설치한 경우 통풍력과 배기가스의 대기확산을 고려한 높이와 구조인지를 설계도서의 계산 근거 또는 기타 확인 가능한 근거 서류와 현장 설치 구조를 비교하여 확인한다.
사.폭발사고 및 화재 등에 대비한 구조인지 여부	1)별표9 제1호나목1)라)	가)안전변 또는 방폭구, 저수위 차단장치, 전기적 안전장치 등의 폭발, 화재에 대비한 안전장치가 설치되어 있는지 설계도서 등 관련 서류와 현장 설치 구조를 비교하여 확인한다. 나)소각시설에 설치 또는 구비되어 있는 소화기 용량, 형식을 확인한다.
아.압력측정계 설치 여부 및 작동상태	1)별표9 제1호나목1)바)	가)연소실 내의 압력의 변화를 감지할 수 있는 압력측정계가 설치되어 있는지를 확인하고, 승온 및 감온 시간을 포함한 시설 검사의 전체 검사시간 동안의 압력 측정값을 확보하여 정상작동하는지를 확인한다.
자.자동투입장치 (의료폐기물을 대상으로 하는 경우만 해당한다),	1)별표9 제1호나목2)가)(6)제1호나목1)사)	가)자동투입장치의 설치 및 정상 운전 여부를 확인한다. (1)자동투입 시, 투입 과정에서 폐기물이 유출되지 않아야 하며 포장된 상태(금속제 제외)로 투입 종료 시점까지 작업자가 폐기물에 노출되지 않는 구조이어야 한다.

검사항목	세부기준	검사방법
계량시설의 설치 여부 및 작동상태		나)계량 시설의 설치 여부를 확인하고 국가기술표준원 고시 「교정대상 및 주기 설정을 위한 지침」에 따른 검·교정 여부(성적서 등)를 확인한다. 다만, 외부 공인계량소에서 계량하는 경우 관련 증빙서류(계약서, 성적서 등)를 확인한다.
차.출구온도 측정공, 온도지시계, 온도기록계 설치 여부 및 작동상태	1)별표9 제1호나목1)아)	가)연소실 출구에 각 시설의 출구 온도 기준보다 300℃ 이상 측정할 수 있는 온도지시계가 설치되어 있는지를 확인한다. 또한, 처리능력이 시간당 2톤 이상인 시설의 경우에는 대기오염 방지시설 중 최초 집진 시설의 입구에 600℃ 이상 측정할 수 있는 온도지시계가 설치되어 있는지를 확인한다. (1)온도측정장치 또는 온도지시계는 폐기물 연소 시 화염이 직접 닿지 않는 부위에 설치되어 있는지, 조연 장치의 최대 화염 길이 또는 화염 폭의 1.5 배 이상 이격시켜 설치되어 있는지를 확인한다. 나)출구 온도 변화를 연속적으로 기록할 수 있는 자동 온도기록계가 부착되어 있는지를 확인한다. 다)온도지시계 및 온도기록계의 정밀도를 현장 측정 온도와 비교검사로 확인한다.(온도지시계와 자동 온도기록계의 일치 여부 확인)
카. 내부에 사용한 재질의 적정성 및 연소실 외부 피복 상태 및 외부표면온도	1)별표9 제1호나목1)자)	가)각 연소실의 외부 표면 온도를 4회씩 3개 지점 이상 실측하여 기준 이하인지를 확인한다. 다만, 일괄 투입 방식 소각시설로서 일괄 투입 소각 시간이 4시간 미만인 경우는 매 일괄 소각 별로 2회 측정하여 각각 기준 이하 여부인지를 확인한다. 나)열화상 카메라를 이용하여 측정할 경우 「에너지 회수 효율 측정·산정 방법 및 절차 등에 관한 해설서」의 적외선 열화상 카메라를 이용한 방열 손실 측정 및 산정 방법에 따라 측정한다.

검사항목	세부기준	검사방법
타. 대기오염방지 시설의 유입 가스 온도	1)별표9 제1호나목1)차)	가)대기오염 방지시설 중 최초 집진 시설의 입구 온도를 연속 측정하여 전체 검사 시간의 90% 이상이 기준온도 이하인지를 확인한다. 나)냉각시설 또는 폐열 회수시설이 설치되어 있지 않은 경우 단서 조항에 해당되는지를 확인한다.
파. 배출가스의 연속 측정·기록장치 작동상태	1)별표9 제1호나목1)카)	가)굴뚝자동측정기기의 설치 유무, 사양 및 작동상태를 확인한다. (1)「환경기술 개발 및 지원에 관한 법률」에 의하여 형식승인 및 정도 검사를 받았는지를 확인한다. (2)검사시간 동안 굴뚝자동측정기기가 정상적으로 작동하는지 측정값을 확보하여 확인한다. 나)대기오염 방지시설의 입·출구, 굴뚝에는 배출가스의 온도, 대기오염물질의 농도를 측정할 수 있는 측정공을 설치하였는지 여부를 확인한다.
하. 폐기물의 투입구 및 잔재물 배출구의 내열성, 구조 및 공기 유입·유출 여부	1)별표9 제1호나목1)타)	가)폐기물 투입구 및 잔재물 배출구의 시방서를 통하여 고온에 견딜 수 있는 재질로 만들어져 있는지를 확인한다. 나)설계도서 및 현장 설치 현황을 비교하여 외부 공기의 유입이나 연소가스의 누출을 방지할 수 있는 형태 및 기밀성이 유지될 수 있는지를 확인한다. 다만, 일반 소각시설로서 2차 연소실이 없는 연속 투입 방식인 경우에는 투입구가 이중문 구조인지 확인한다.
거. 내부 연소상태 투시공 설치 여부	1)별표9 제1호나목1)파)	가)연소실 내부의 연소 상태를 볼 수 있는 구조인지 검사시간 동안 투시공을 통해 확인한다.
너. 소각재의 흘날림 방지 조치 여부	1)별표9 제1호나목1)파)	가)소각 또는 열분해 잔재물 제거 시 재의 흘날림을 방지할 수 있는 구조인지를 설계도서 및 시설 구조를 비교하여 확인한다.

검사항목	세부기준	검사방법
더.표지판 부착 여부 및 기재 사항	1)별표9 제1호나목1)마)	가)표지의 내용, 표식의 견고성, 부착성 등이 적정한지를 확인한다.
러.에너지 회수설비의 계측장비 설치여부(소각열을 회수, 이용하는 시설만 해당한다)	1)별표9 제3호사목22)	가)에너지를 회수하는 설비에 온도계, 유량계, 압력계, 내부 온도 조절 장치, 안전밸브가 설치되어 있는지 확인한다. 나)승온 및 감온시간을 포함한 시설 검사전체 시험시간 동안 각 계측기의 측정값을 통해 정상작동 하는지를 확인한다. 다)안전밸브의 경우 사양서 등을 통하여 정상작동 성능을 확인한다.

2. 정기검사

검사항목	세부기준	검사방법
가. 적정 연소상태, 연소실 출구가스온도 유지 여부	1) 별표 11 제2호(가)나)(1)(가) 제2호(가)나)(2)(가) 제2호(가)나)(3)(가) 제2호(가)나)(4)(가)	가) 검사신청서에 명기된 소각 대상 폐기물에 대하여 적정한 소각기능 및 용량을 가지고 있는지를 실제 소각시험, 굴뚝 자동측정기기 값 또는 현장측정 결과와 설계도서 등을 통하여 판정한다. (1) 검사시간(승온 및 감온 시간을 제외하고, 연속 운전 시간으로 한다)은 다음과 같다. · 회분식: 2시간 이상(일괄투입식으로서 1회 투입 연소시간이 2시간 이상일 경우 연소 완료까지) · 준 연속식: 4시간 이상 · 연속식: 12시간 이상 나) 검사 대상 폐기물은 소각시설이 설치된 사업장 또는 처리대상 지역에서 발생하는 폐기물을 대상으로 함을 원칙으로 하고, 폐기물 종류별 조성비는 일정 범위 내에서 목측하여 확인한다. 다만, 폐기물 조성이 현저히 상이할 경우 종류별로 분리·계량하여 확인한다. 다) 매연농도와 일산화탄소 농도는 대기오염공정시험기준에 의하여 측정함을 원칙으로 하되, 일산화탄소 농도는 검·교정을 마친 굴뚝자동측정기기가 설치된 경우 굴뚝 자동측정기기 값을 이용할 수 있다. 부시험방법인 휴대용 측정 장비를 이용하는 경우 현장에서 5분 간격으로 검사시간 내에서 연속측정하여 평균치를 산정한다. 다만, 200kg/hr 미만인 시설은 시간당 3회 이상 측정한 평균치를 산정하여 적용하고, 일괄투입식 소각시설로서 일괄투입 소각시간이 4시간 미만인 경우에는 2회의 일괄투입 소각에 걸쳐 5분마다 측정하여 평균치를 산정한다. 라) 산소의 농도는 일산화탄소 농도 측정과 동일한 시간에 측정하여 그 평균치로 일산화탄소의 농도를 보정한다. 마) 연속투입식 시설로서 인력에 의한 투입방식인 경우에는 각 1시간 분량의 폐기물을 30회 이하로 투입하여야 한다. 바) 자동온도기록계 또는 온도계로 측정하여 확인하되, 승온 및 감온 시간을 제외한 전체 검사시간의 90% 이상이 기준온도 이상인지를 확인한다.

검사항목	세부기준	검사방법
		사)일괄투입방식 소각시설의 온도 유지시간 산정 방법은 다음과 같다. (1)첫 번째 폐기물 일괄투입 시에는 점화 후 기준온도 도달시간부터 소각을 종료하여 투입문을 여는 시간까지 산정한다. (2)이후의 모든 소각온도 유지 시간 산정은 일괄투입 폐기물의 점화 후부터 소각종료 후 투입문을 여는 시간까지 산정한다.
나.연소실 가스 체류 시간	1)별표11 제2호가목1)나)(1)(나) 제2호가목1)나)(2)(나) 제2호가목1)나)(3)(나) 제2호가목1)나)(4)(나)	가)연소실 가스유량(연소실 출구온도 기준으로 산정)은 검사 시간 중 동일한 시간 간격으로 4회 측정한 평균값과 연소실 내부용적을 구하여 체류시간을 산정한다. 이때, 연소실 가스유량은 각 횟수별로 3회 반복하여 측정한 평균값으로 하고, 1회 투입연소시간이 4시간 미만인 일괄투입 회분식 소각시설은 투입횟수별로 각각 2회 측정하여 산정한다. 단, 정도검사를 받은 굴뚝자동측정기기가 부착된 시설의 경우, 연소실 가스유량을 실측한 값과 동일한 시간 동안의 굴뚝 자동측정기기 값의 차이가 허용범위 이내일 경우 굴뚝 자동측정기기 값을 이용한다. 나)연소실의 내부용적은 2차 연소용 공기 공급장치 중 최하단부터 굴뚝자동측정기기에 연결된 연소실 출구 온도 감지기 설치위치까지를 실측하며, 굴뚝자동측정기기가 설치되어 있지 않은 시설은 연소실 출구 온도 감지기 설치 위치까지를 실측하여 계산한다. 다만, 연소실 구조상 2차연소용 공기공급장치의 구분이 명확하지 않은 경우에는 이론적인 폐기물체류 용적을 제외한 용적을 기준으로 한다. 다)연소실 내부용적 계산 시 사각지대(dead-space)를 감안하여 산정된 내부용적의 90%만을 내부용적으로 한다. 라)연소실의 연소가스 체류시간은 연소실 내부용적을 가스 유량(연소실 출구온도 기준)으로 나누어 산정하고, 모든 측정 횟수의 연소가스 체류시간이 기준을 만족하는지 확인한다. 단, 굴뚝자동측정기기 값을 이용하여

검사항목	세부기준	검사방법
		가스유량을 측정한 경우에는 전체 검사시간 동안의 가스유량 평균값을 이용하여 체류시간을 산정한다.
다. 바닥재 강열 감량	1)별표11 제2호가목1)나)(1)(다) 제2호가목1)나)(2)(다) 제2호가목1)나)(3)(다) 제2호가목1)나)(4)(다)	가)검사 대상 소각시설의 특성을 고려하여 균일한 시료를 얻을 수 있도록 폐기물공정시험기준에 따라 소각재를 채취하여 분석하되, 검사 시간 동안 검사기관이 일정 시간 간격으로 3회 채취하여 모두 기준치 이내인지 확인한다. 다만, 회분식 또는 일괄투입식과 같이 바닥재가 연속배출 되지 않는 경우에는 소각성능시험 종료 후 1시간 이상이 경과한 후에 검사기관이 시료를 3회 채취하여 각각 분석하여야 한다.
라. 보조연소장치의 작동상태	1)별표11 제2호가목1)가)(2)	가)초기 가동 시 폐기물 소각 없이 연소실 출구 온도를 800℃(대기환경보전법 시행규칙 제17조에 따른 굴뚝자동측정기기를 부착한 소각시설로서 의료폐기물 외의 폐기물을 소각하는 경우에는 600℃, 종이·목재류 및 마늘피 등 초근목피류를 소각하는 시설은 450℃)이상 유지할 수 있는지를 자동온도기록계 또는 온도계로 측정하거나 기존에 저장된 굴뚝자동측정기기값을 이용하여 확인한다. 나)보조연소장치가 자동작동식인 경우 온도 감지 지점, 자동작동 온도 구간을 보조연소장치의 사양서를 통하여 확인하고 감지 구간 내에서 정상적으로 자동작동되는지를 자동온도기록계 또는 온도계 측정값과 보조연소장치의 작동 시점을 비교하여 확인한다.
마. 배기가스 온도 적절 여부 및	1)별표11 제2호가목1)가)(6)	가)대기오염방지시설 중 최초집진시설의 입구 온도를 연속 측정하여 전체 검사 시간의 90% 이상이 기준온도 이하인지를 확인한다. 나)냉각시설 또는 폐열회수시설이 설치되어 있지 않은 경우 단서 조항에 해당되는지 여부를 확인한다.

검사항목	세부기준	검사방법
바. 소방장비 설치 및 관리실태	1) 「화재예방, 소방시설 설치유지 및 안전관리에 관한 법률」 시행규칙 별표1 제1호가목, 나목별 표1 제2호라목	가) 「화재예방, 소방시설 설치유지 및 안전관리에 관한 법률」 시행규칙 별표 2의2에 따른 소방시설이 설치된 것을 확인하고 동법 시행규칙 별표 1에 의한 자체 점검 및 작동 기능 점검 실시 여부를 확인한다.
사. 설치검사 당시와 동일한 설비·구조를 유지하고 있는지 여부		가) 검사 대상 시설을 현지 확인하고 설치검사 서류와 비교하며 본체 및 부대설비의 구조 및 형상이 최초 설치검사 시와 동일한지 여부를 확인한다. 단, 최초 설치검사를 받지 않은 시설의 경우 직전 검사 시와 동일한지 여부를 확인한다. 나) 표지의 내용, 표지의 견고성, 부착성 등이 적정한지 여부를 확인한다. 다) 계기의 설치 위치를 현지 확인하여 부착 위치가 설치검사 시와 동일한지, 동일한 분포대의 측정이 가능한지 여부를 판정한다. 라) 계량시설의 설치 여부를 확인하고 국가기술표준원 고시 「교정대상 및 주기설정을 위한 지침」에 따른 검·교정 여부(성적서 등)를 확인한다. 다만, 외부 공인계량소에서 계량하는 경우에는 관련 증빙서류(계약서, 성적서 등)를 확인하고, 검·교정 여부 확인이 어려울 경우 검사기관 입회하에 정상작동 여부를 확인한다.